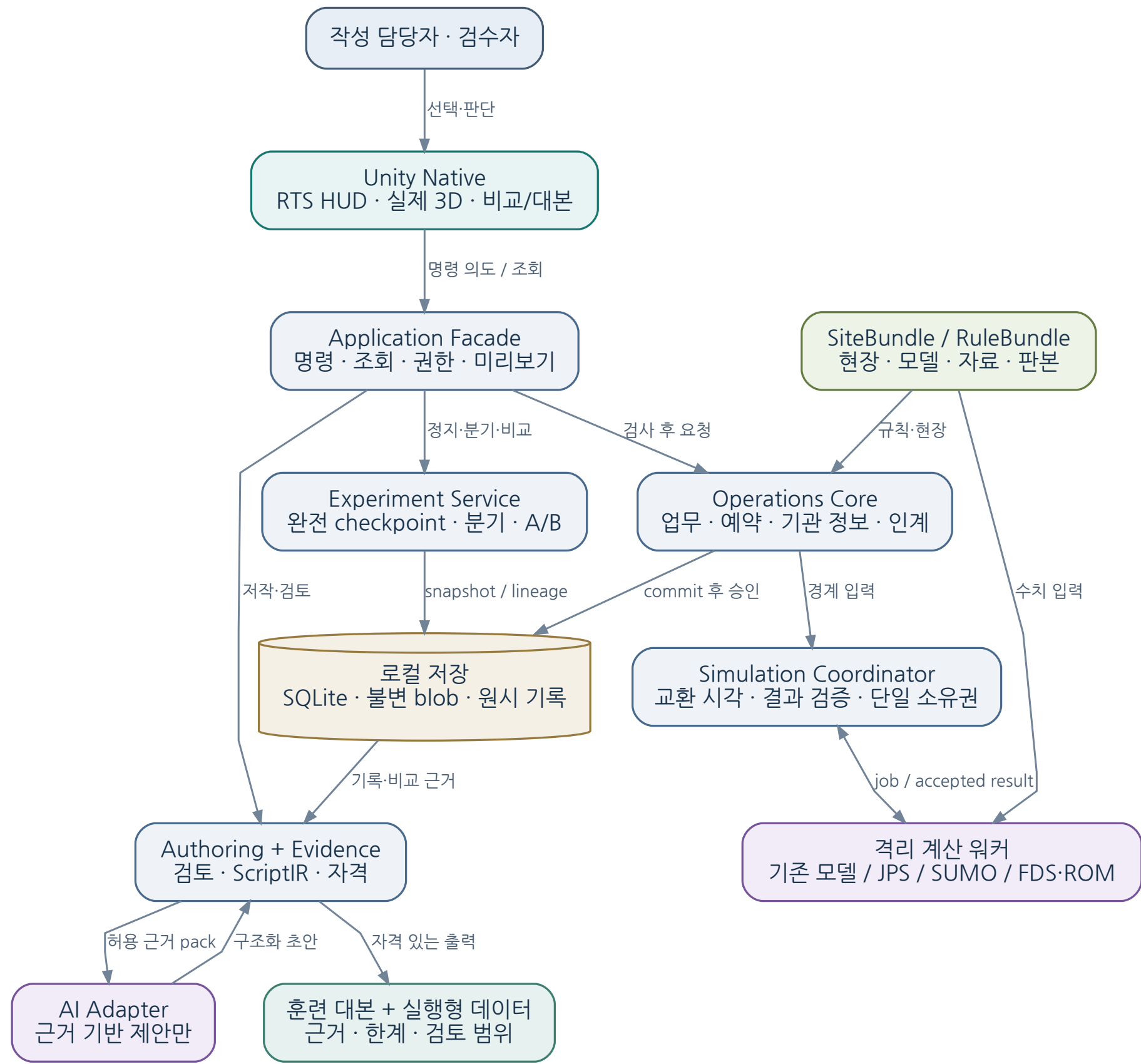


A01 전체 시스템 — 운영 실험에서 훈련 대본까지

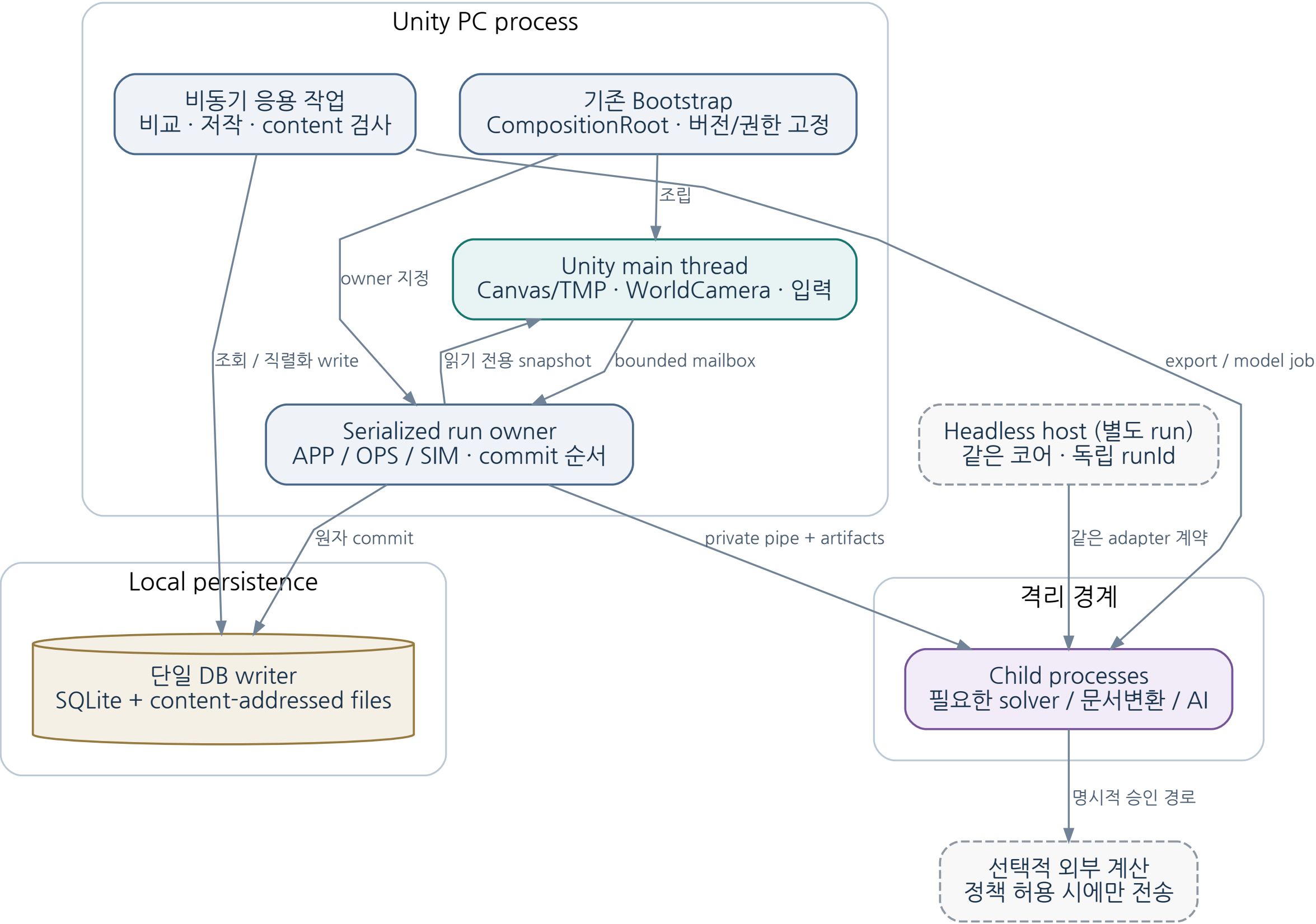
누가 어떤 경계를 통해 운영하고, 근거가 어디에서 생성되는가?



실선은 데이터·요청 흐름이다. AI와 워커에는 기관 승인 또는 운영 DB 직접 수정 권한이 없다.

A02 배포와 장애 격리 — 한 PC 우선

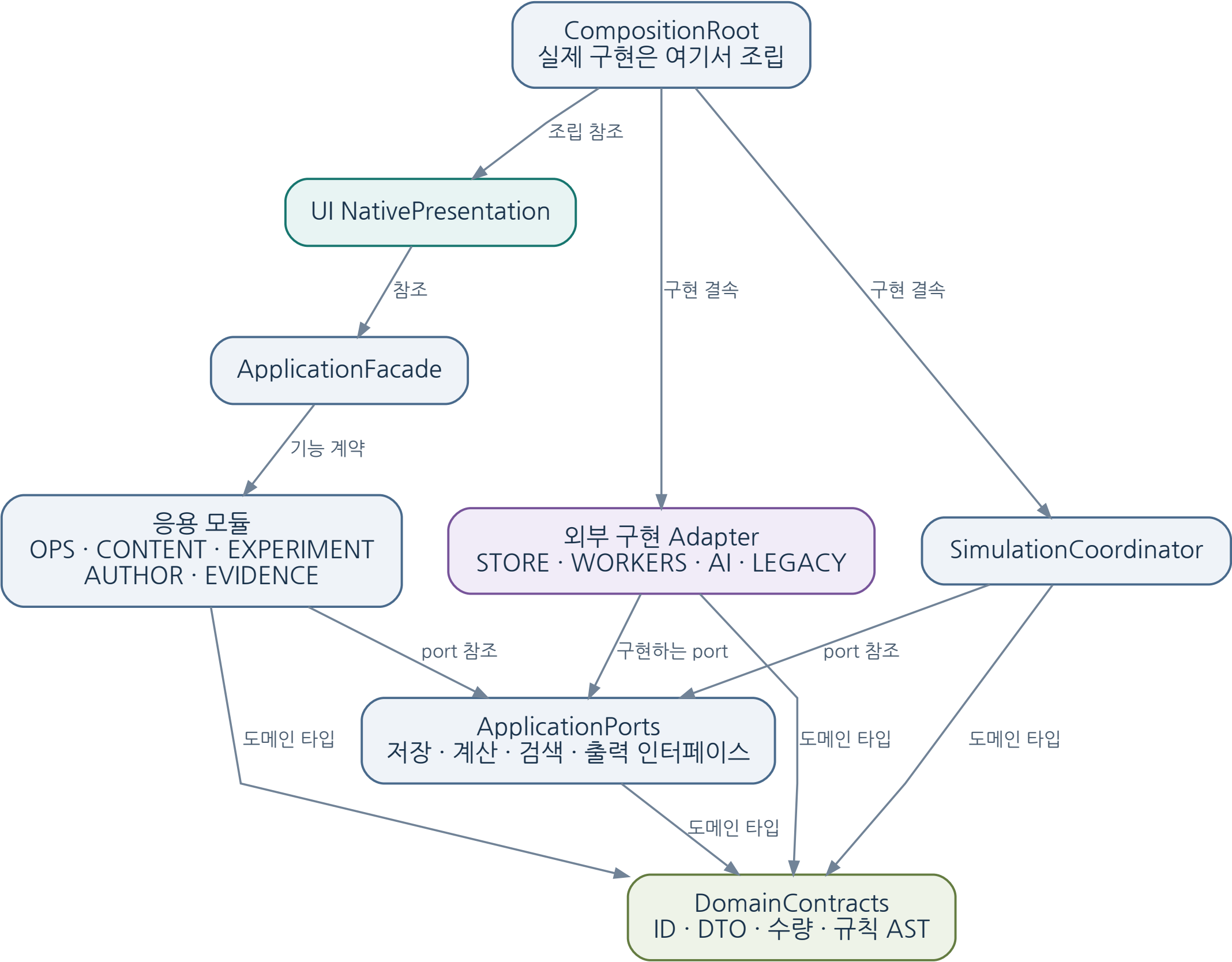
어떤 실행 프로세스·스레드가 어느 상태를 소유하는가?



프로세스 격리는 장애 범위를 줄이는 설계다. 완전한 OS 보안 sandbox를 자동 제공한다는 뜻은 아니다. 같은 run에 두 host를 붙이지 않는다.

A03 컴파일 경계 — 기술 세부에서 도메인으로

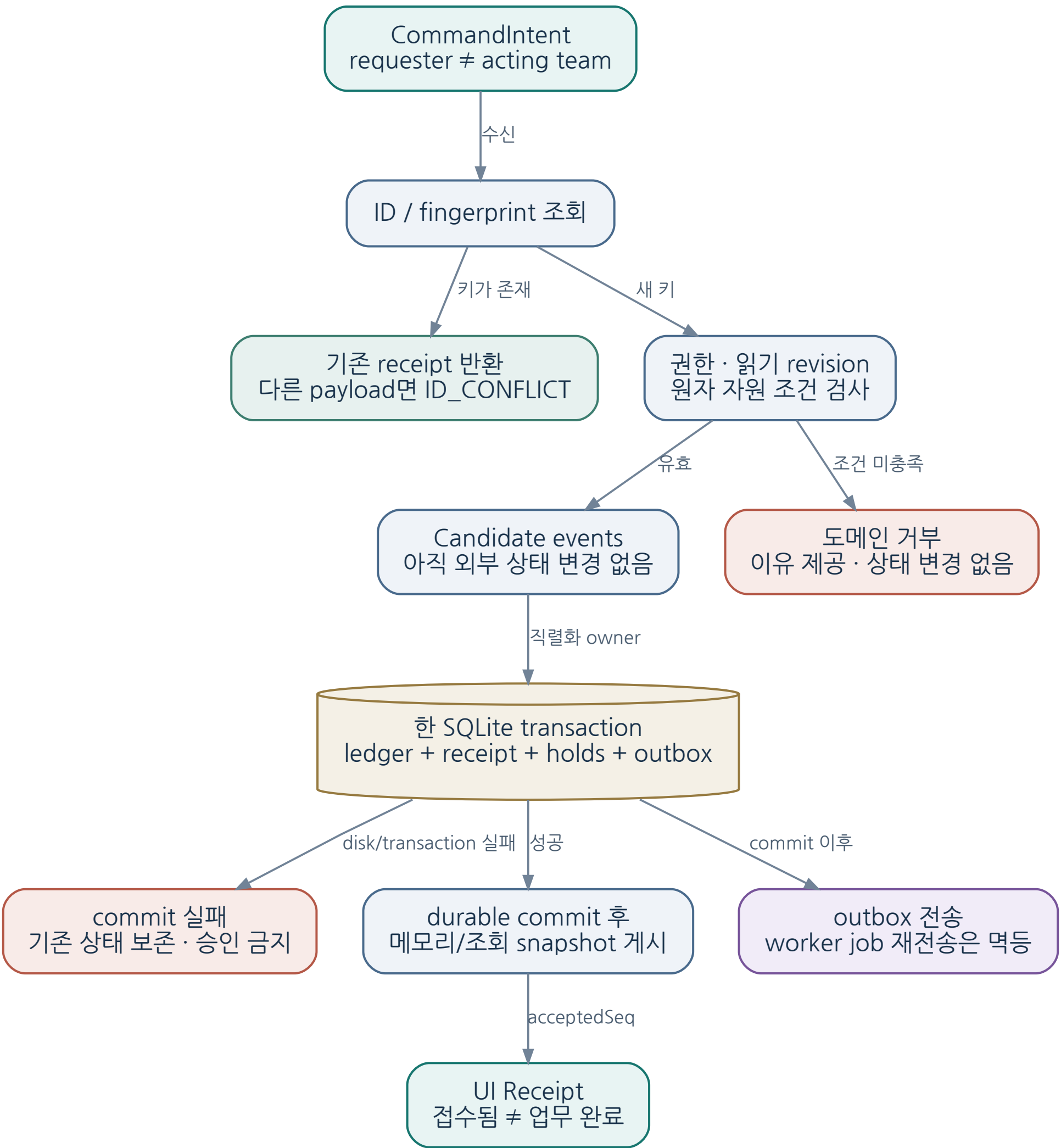
의존성은 어느 방향으로 흐르는가?



반복되는 참조를 묶은 요약도다. BOOT의 전체 직접 참조와 15개 모듈의 정확한 dependency는 contracts/architecture.json에 있다. runtime 호출의 양방향성과 다르다.

A04 명령과 내구성 — 승인 전에 무엇이 확정되는가?

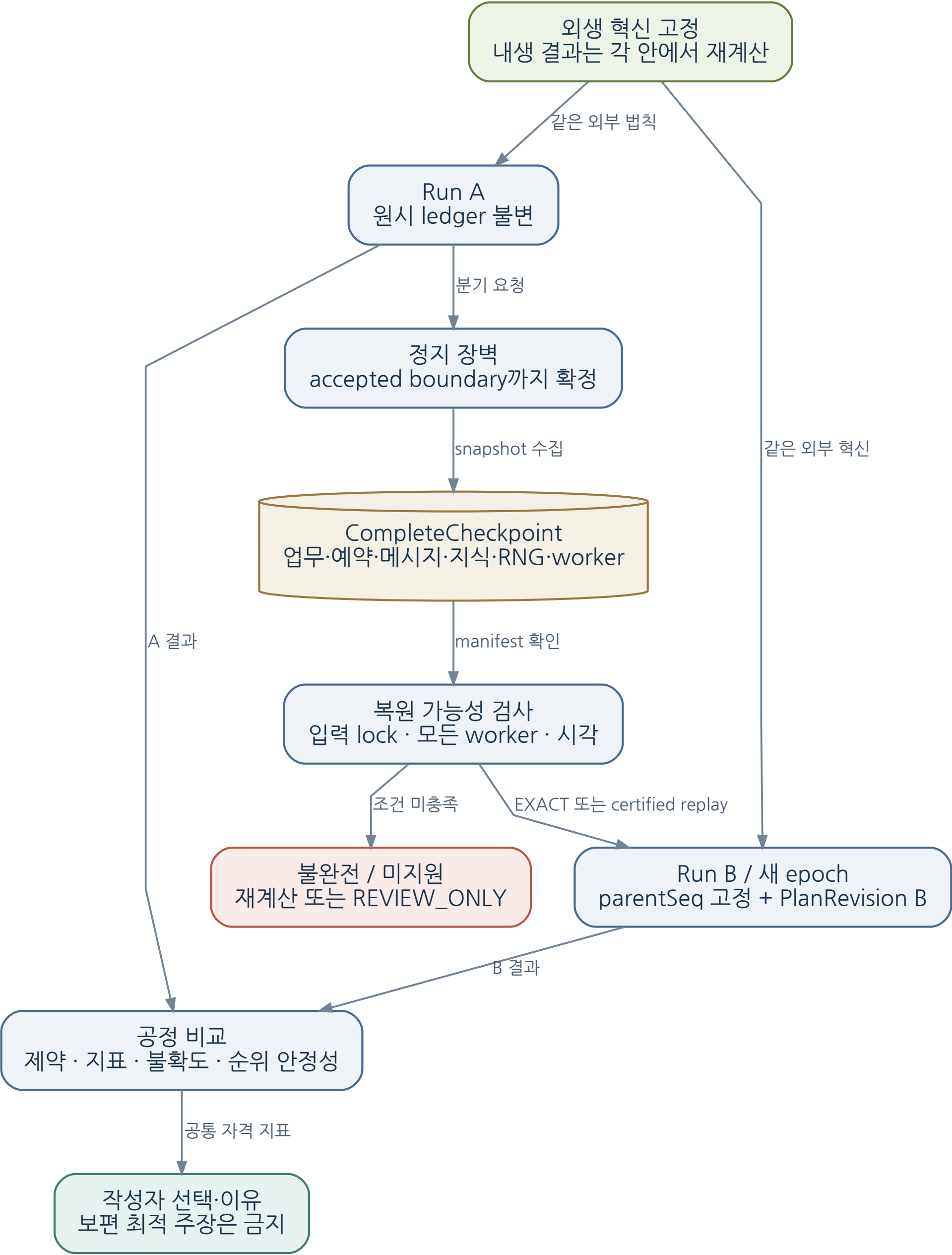
중복 요청·동시 예약·저장 실패에도 성공을 거짓으로 게시하지 않는가?



외부 worker 효과는 at-least-once + job/result dedup으로 처리한다. 네트워크 전체 exactly-once를 보장한다고 쓰지 않는다.

A06 분기와 비교 — 원본을 보존한 재실험

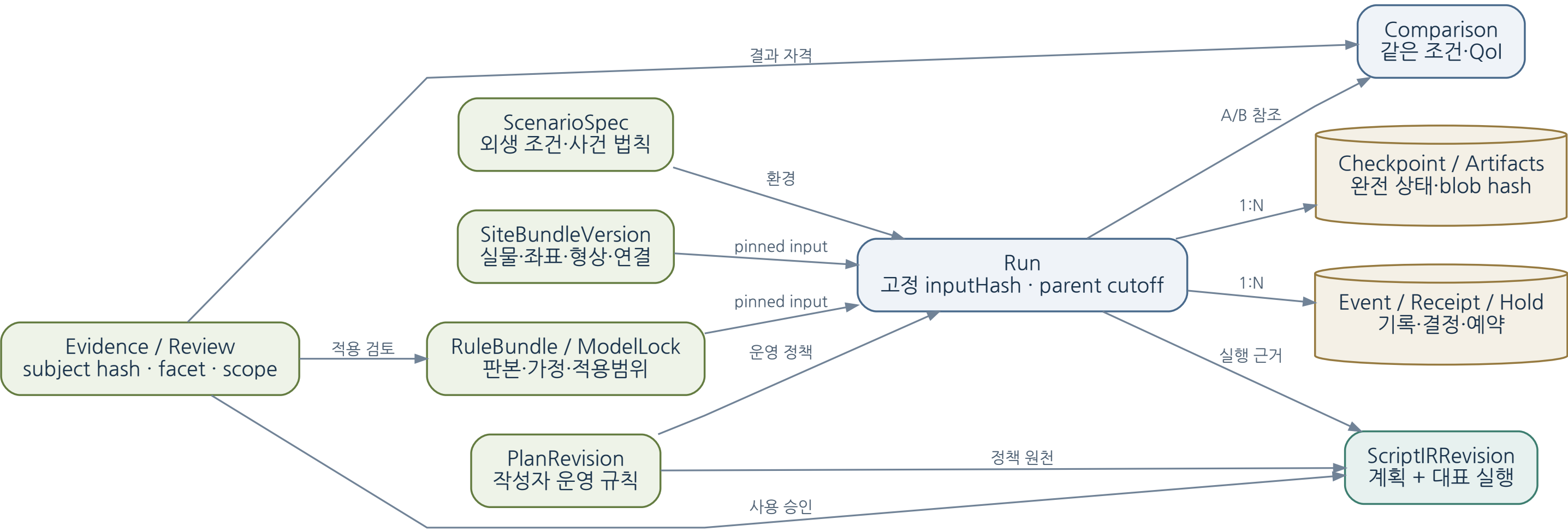
위차·시드뿐 아니라 실제 실행 상태 전체가 이어지는가?



EXACT_STATE와 bitwise 재현은 같은 개념이 아니다. 결과 동등성은 별도 numerical/semantic/statistical profile로 검사한다.

A07 데이터 관계 — 현실·가상 계획·실행·대본

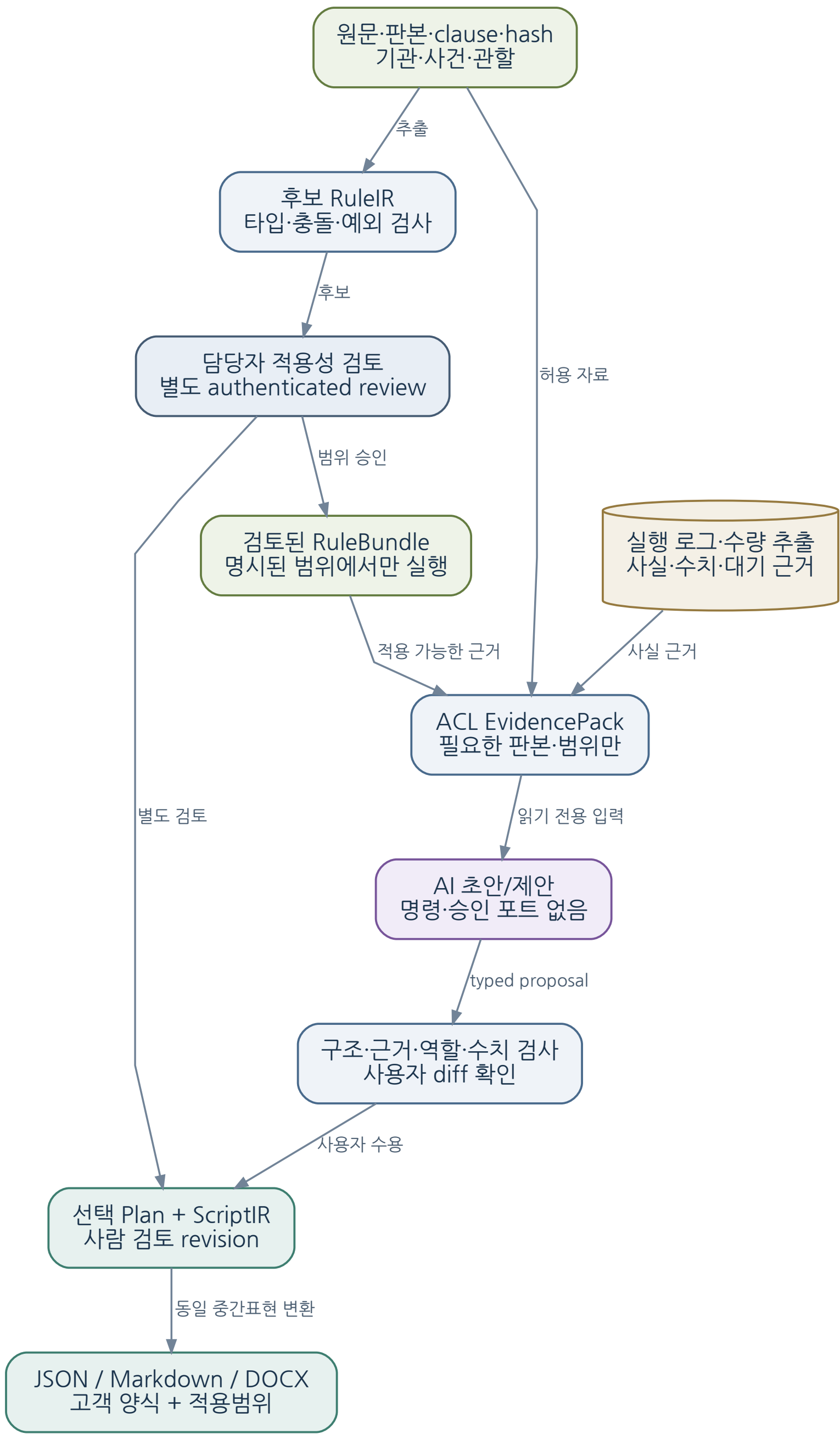
어떤 사실이 어떤 revision과 근거에 연결되는가?



관계 개념도다. SQL 테이블/키의 상세는 database/schema.sql에 있다. Unity instanceID나 파일명은 영속 business ID가 아니다.

A08 매뉴얼·AI·대본 — 제안과 승인을 분리

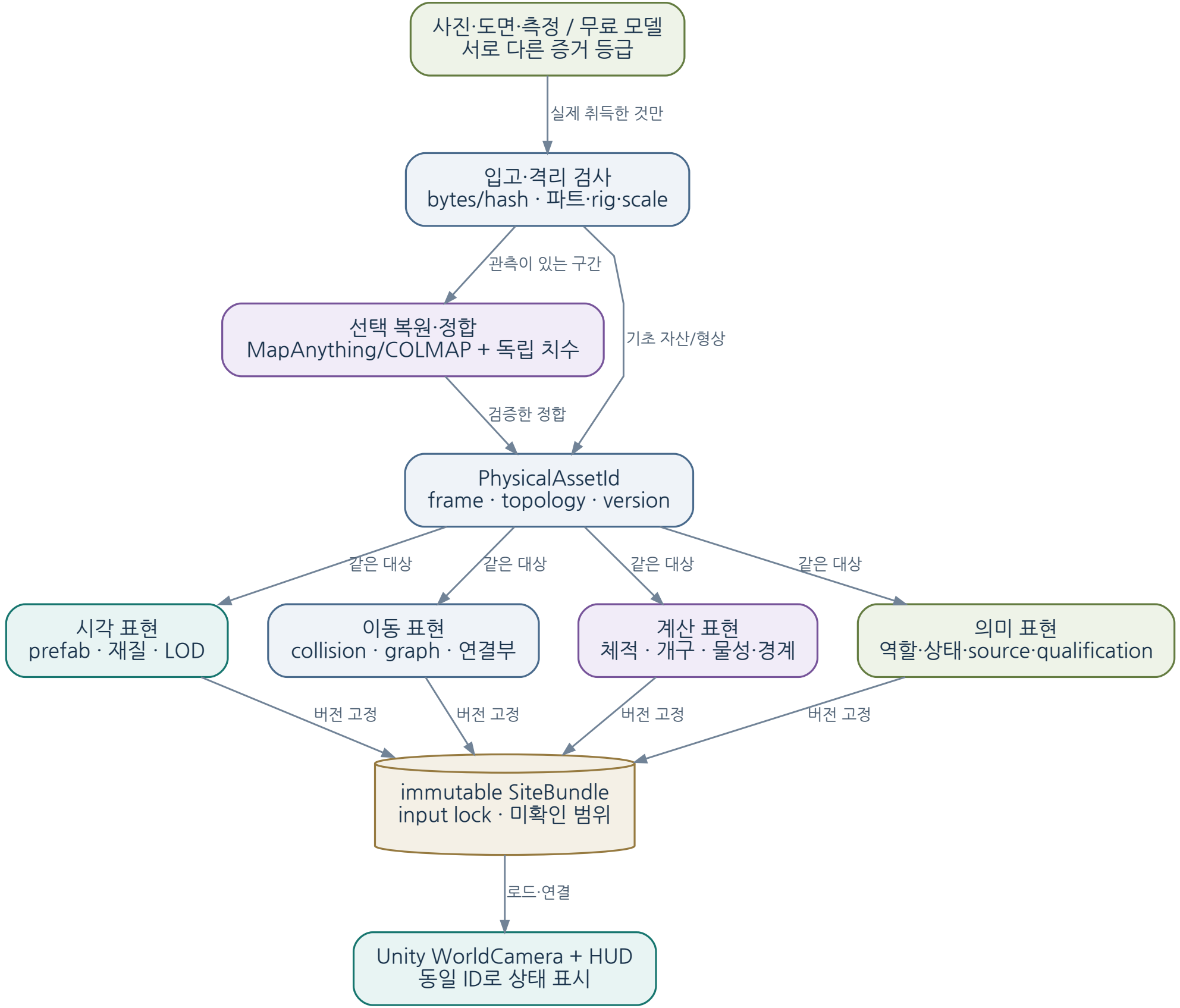
LLM이 권한이나 실제 결과를 창작하지 않게 만드는 경계는?



기관 승인 필드는 AI output schema에 없다. 대본의 의미 수정은 관련 검토를 완료시키지만 원 실행 로그를 변경하지 않는다.

A09 현실 자료에서 Unity 맵까지

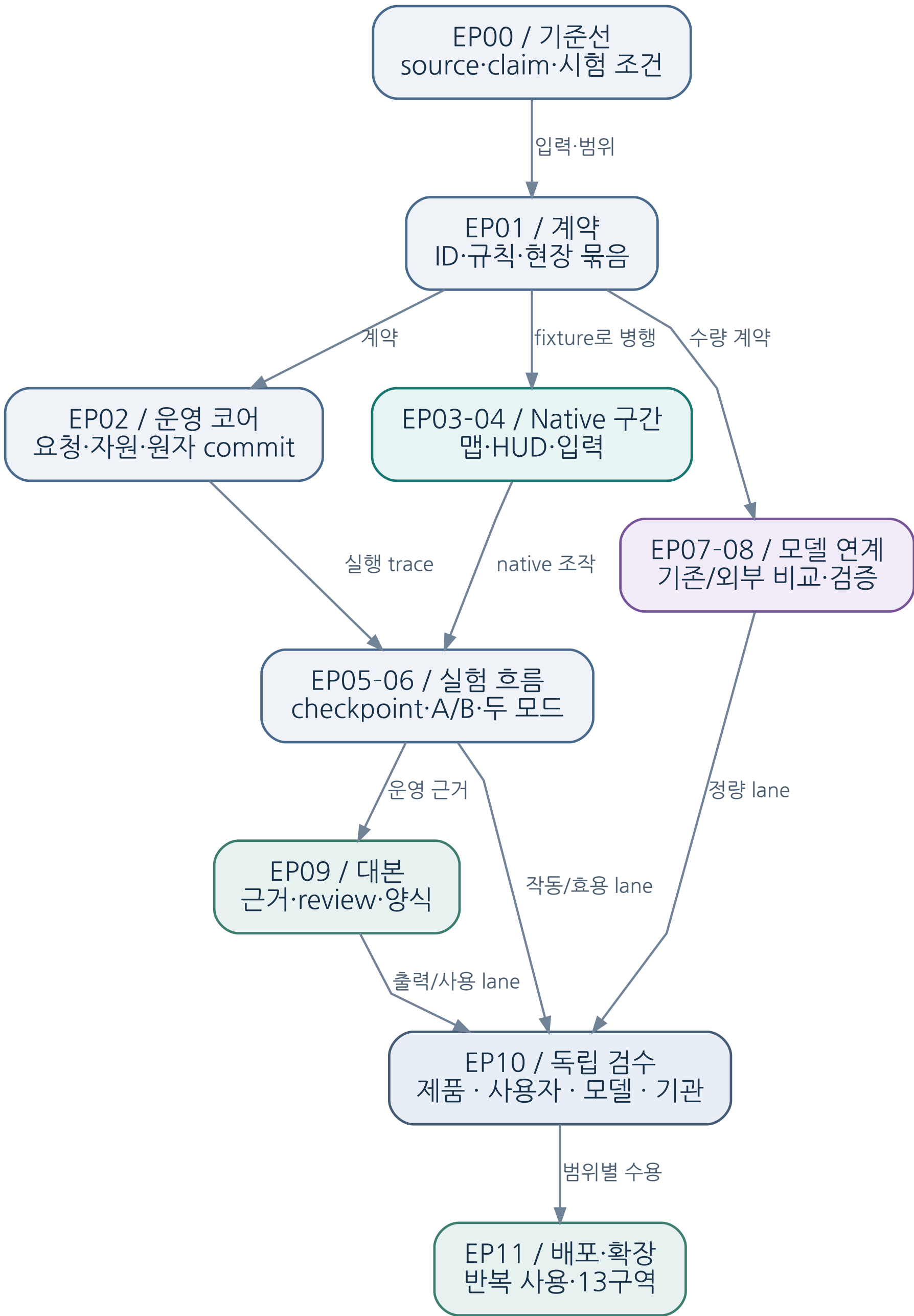
자료의 확인 수준과 계산·표현 형상은 어떻게 함께 관리되는가?



시각 LOD·지붕 숨김은 계산 상태를 바꾸지 않는다. 무료 모델의 이름·외형으로 실제 정원·물성·업무 능력을 생성하지 않는다.

A10 구현·검증 경로 — 하나의 PASS로 합치지 않는다

기존 EP를 어떤 순서로 연결하고 무엇을 별도로 검증하는가?



화살표는 산출물 소비 관계다. 생산 EP 전체 종료를 자동 선행으로 만들지 않는다. 문서·도구 시험은 실제 제품/현장 수용이 아니다.